Manual de Instalación — 0374 Dashboard

Servicios de Red + Dashboard Web

---

1. INSTALACIÓN DE UBUNTU SERVER

Descarga la ISO de ubuntu server e instálala en una máquina virtual o física.

Una vez dentro del sistema actualízalo:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Después de actualizar el sistema, debes de asignarle una dirección ip local a cada uno de los servidores a través del netplan por ejemplo: 192.168.1.2 y 192.168.1.3.

---

2. INSTALACIÓN DE SERVICIOS

Cron

```
sudo apt install -y cron
sudo systemctl enable --now cron
```

Rsync

```
sudo apt install -y rsync
```

Apache2

```
sudo apt install -y apache2
sudo systemctl enable --now apache2
```

DHCP

```
sudo apt install -y isc-dhcp-server
sudo systemctl enable --now isc-dhcp-server
```

DNS

```
sudo apt install -y bind9 bind9utils
sudo systemctl enable --now bind9
```

SSH

```
sudo apt install -y openssh-server
sudo systemctl enable --now ssh
```

Postfix

```
sudo apt install -y postfix

# Selecciona "Internet Site" e introduce el nombre de dominio
sudo systemctl enable --now postfix
```

Dovecot

```
sudo apt install -y dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d
sudo systemctl enable --now dovecot
```

MySQL

```
sudo apt install -y mysql-server
sudo systemctl enable --now mysql
sudo mysql_secure_installation
```

FTP

```
sudo apt install -y vsftpd
sudo systemctl enable --now vsftpd
```

Thunderbird

Thunderbird es un cliente de escritorio. Instálalo en el ordenador cliente, no en el servidor.

```
sudo apt install -y thunderbird
```

---

3. DESPLIEGUE DEL DASHBOARD WEB

Subir los archivos de la web

```
# Desde el repositorio de github siguiendo la estructura de carpetas
```

De → https://github.com/JosepJcr/0374-Dashboard
A → `/var/www/dashboard/html/`

Una vez agregado eso y creado tanto el virtual host y el dominio para la página web, hay que ingresar la siguiente dirección en local para comprobar que está bien.

```
# Para configurar el virtualhost:

https://github.com/xavig-icv/0375-serveis-xarxa-internet/tree/main/03_WEB

# Para configurar el dominio:

https://github.com/xavig-icv/0375-serveis-xarxa-internet/tree/main/01_DNS
```

Accede desde el navegador: **https://dashboard.educem.cat**

---

4. CONFIGURACIÓN DEL CRON

Edita el crontab con:

```
# HAY QUE ENTRAR COMO SUDO EN AMBOS SERVIDORES Y EDITARLOS COMO ROOT:

crontab -e
```

SRV A — Scripts del dashboard y sincronización con rsync

```
* * * * * /bin/bash /ruta/de/tu/script/cpu.sh
* * * * * /bin/bash /ruta/de/tu/script/discos.sh
* * * * * /bin/bash /ruta/de/tu/script/procesos.sh
* * * * * /bin/bash /ruta/de/tu/script/ram.sh
* * * * * /bin/bash /ruta/de/tu/script/system_info.sh
* * * * * /bin/bash /ruta/de/tu/script/xarxa.sh
* * * * * sudo rsync -avz /ruta/de/los/ficheros/JSON/servidor A
usuarioMaquinaDestino@ipMaquinaDestino:/ruta/salida/al/servidor B
```

SRV B — Scripts de monitorización y alertas

```
* * * * * /bin/bash /ruta/de/tu/script/connexions.sh
* * * * * /bin/bash /ruta/de/tu/script/services-servidorB.sh
* * * * * /bin/bash /ruta/de/tu/script/usuaris_connections.sh
* * * * * /bin/bash /ruta/de/tu/script/alerta-cpu.sh
* * * * * /bin/bash /ruta/de/tu/script/alerta-ram.sh
```

Todos los scripts se ejecutan cada minuto (`* * * * *`).

Asegúrate de que los scripts existen en las rutas indicadas y tienen permisos de ejecución:

```
chmod +x /ruta/al/script.sh
```

---

5. RUTAS RECOMENDADAS PARA LAS PAGINAS WEB + CRON

 # No es necesario que sea idéntico a estas es solo una recomendación.

Rutas + cron servidor A:

```
jcodina@ubuntusrvjcodina:~/0374-Dashboard$ tree
├── cpu.log
├── discos.log
├── logs
│   ├── cpu.log
│   ├── discos.log
│   ├── procesos.log
│   ├── ram.log
│   ├── system_info.log
│   └── xarxa.log
├── procesos.log
├── ram.log
├── scripts
│   ├── cpu.sh
│   ├── discos.sh
│   ├── procesos.sh
│   ├── ram.sh
│   ├── services-servidorB.sh
│   ├── system_info.sh
│   └── xarxa.sh
```

```
jcodina@ubuntusrvjcodina:/opt$ tree
.
└── monitoring
    └── data
        ├── cpu_info.json
        ├── disk_info.json
        ├── network_info.json
        ├── process_info.json
        ├── ram_info.json
        ├── services_status.json
        └── system_info.json

3 directories, 7 files
```

```
PROBLEMS 3   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   crontab - jcodina

  GNU nano 7.2                                        /tmp/crontab.2Cuhbe/crontab
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
* * * * * /bin/bash /home/jcodina/0374-Dashboard/scripts/cpu.sh
* * * * * /bin/bash /home/jcodina/0374-Dashboard/scripts/discos.sh
* * * * * /bin/bash /home/jcodina/0374-Dashboard/scripts/procesos.sh
* * * * * /bin/bash /home/jcodina/0374-Dashboard/scripts/ram.sh
* * * * * /bin/bash /home/jcodina/0374-Dashboard/scripts/system_info.sh
* * * * * /bin/bash /home/jcodina/0374-Dashboard/scripts/xarxa.sh
* * * * * sudo rsync -avz /opt/monitoring/data/  izanb@10.0.1.4:/var/www/dashboard/html/web/data/
```

Rutas + cron servidor B:

```
izanb@ibarrasa:~$ tree /var/www/dashboard/
/var/www/dashboard/
`-- html
    `-- web
        |-- css
        |   `-- style.css
        |-- data
        |   |-- connexions.json
        |   |-- cpu_info.json
        |   |-- disk_info.json
        |   |-- network_info.json
        |   |-- process_info.json
        |   |-- ram_info.json
        |   |-- services_status.json
        |   |-- system_info.json
        |   `-- usuaris_connections.json
        |-- img
        |   |-- DASHBOARDLOGO.ICO
        |   |-- engranajes.png
        |   |-- github.svg
        |   |-- lupa_1.png
        |   |-- ordenadores.png
        |   `-- recargar.png
        |-- index.html
        |-- js
        |   `-- script.js
        |-- php
        |-- res
        `-- services.html

9 directories, 19 files
izanb@ibarrasa:~$
```

```
GNU nano 7.2                                                    /tmp/crontab.dwv8Lc/crontab
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
* * * * * /bin/bash /home/izanb/scriptBash/connexions.sh
* * * * * /bin/bash /home/izanb/scriptBash/services-servidorB.sh
* * * * * /bin/bash /home/izanb/scriptBash/usuaris_connections.sh
* * * * * /bin/bash /home/izanb/scriptBash/alerta-cpu.sh
* * * * * /bin/bash /home/izanb/scriptBash/alerta-ram.sh
```

6. DUDAS FINALES

En caso de cualquier duda consultar el manual oficial de instalación de los servicios en la siguiente dirección:

https://github.com/xavig-icv/0375-serveis-xarxa-internet